Documento de Arquitetura

Estilo arquitetural, tecnologias, estrutura do projeto, modelo de dados e estratégia de armazenamento

Campo	Informação
Projeto	Sistema de Folha de Pagamento — Mercadinho Fapa
Disciplina	Garantia da Qualidade de Software — Trabalho Integrador (A1 e A3)
Equipe	Guilherme Belotto, Kauã e Leonardo Trinca
Data	20/10/2026
Versão	1.0

Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição	Responsáveis
1.0	20/10/2026	Versão inicial para a entrega A1.	Equipe

1. Visão geral

O sistema é uma **aplicação web em três camadas**: apresentação, lógica de negócio e persistência. O navegador conversa com controladores Spring MVC; os controladores chamam serviços com as regras de negócio; os serviços usam repositórios para acessar o PostgreSQL. O Spring Security protege todas as páginas e separa os perfis RH e Funcionário.

> **Decisão a confirmar pela equipe:** a opção por aplicação web (Spring Boot) é a proposta do consolidado de 19/10. Se a equipe optar por outra tecnologia, este documento deve ser ajustado; as camadas e o modelo de dados permanecem válidos.

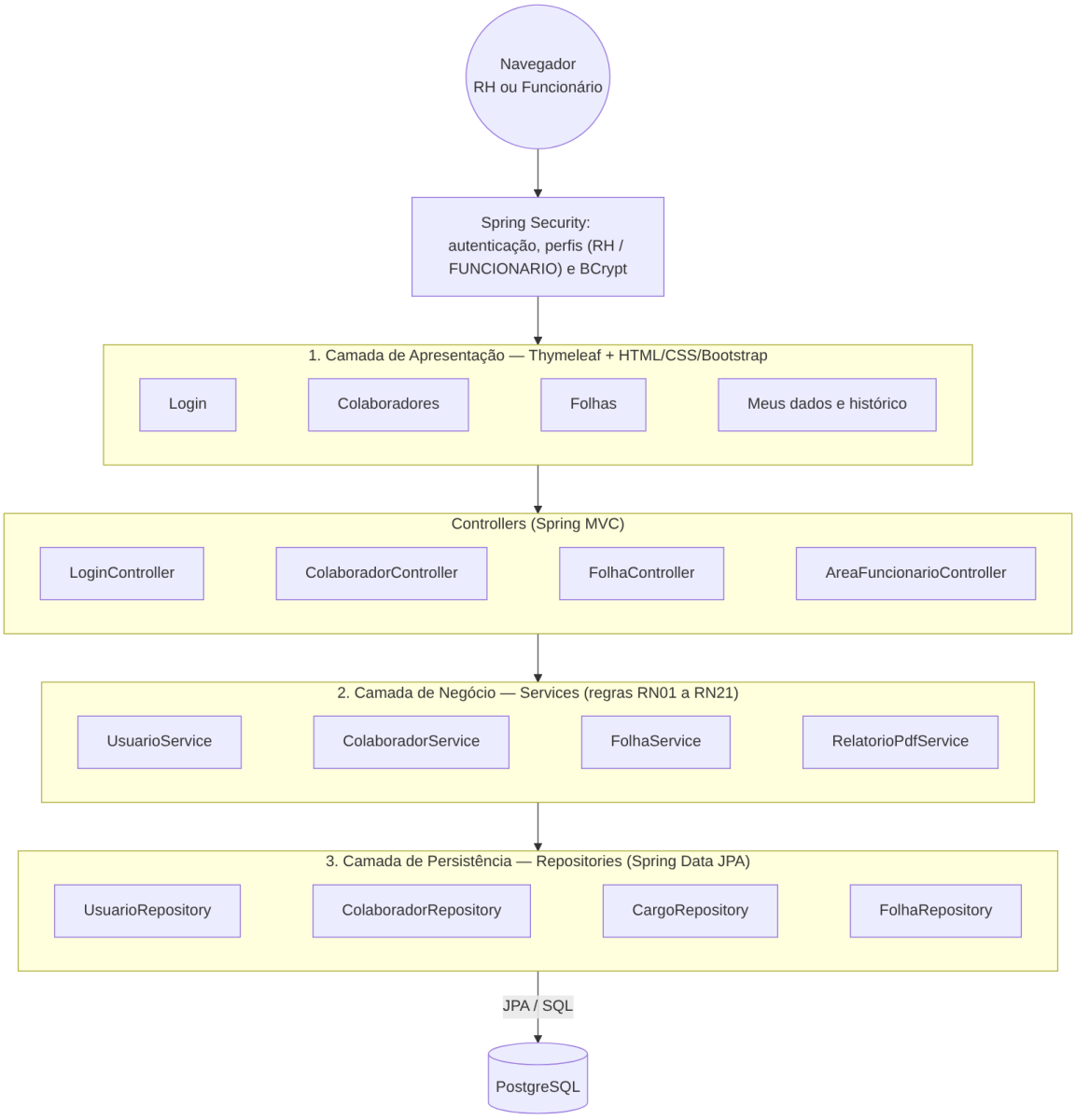


Figura 1 — Arquitetura em camadas

Camada	Responsabilidade	Regras de uso
Apresentação (Thymeleaf, HTML, CSS, Bootstrap)	Páginas de login, colaboradores, folhas, meus dados e histórico.	Só exibe e coleta dados; sem regra de negócio.
Controller (Spring MVC)	Recebe as requisições, chama o serviço e escolhe a página.	Não acessa o banco diretamente.

Camada	Responsabilidade	Regras de uso
Negócio (Service)	Validações, regras RN01 a RN21, geração da folha, PDF.	Não conhece HTML nem SQL.
Persistência (Repository, Spring Data JPA)	Leitura e gravação no PostgreSQL.	Todo acesso a dados passa por aqui.
Segurança (Spring Security)	Autenticação, perfis, BCrypt e proteção das URLs.	Aplicada antes dos controladores.

2. Tecnologias e justificativas

Item	Escolha	Justificativa
Linguagem	Java 17 (LTS)	Definida pela equipe; versão estável.
Framework	Spring Boot	Organiza a aplicação web e reduz configuração.
Segurança	Spring Security	Autenticação e autorização por perfil (RNF01, RNF02, RNF09); BCrypt para senhas.
Interface	Thymeleaf + HTML5, CSS3 e Bootstrap	Páginas geradas no servidor, simples de integrar com Java; Bootstrap dá visual consistente (RNF05).
Banco de dados	PostgreSQL	Relacional, gratuito, com restrições UNIQUE, FK e CHECK.
Acesso a dados	Spring Data JPA	Menos código repetitivo; repositórios fáceis de testar.
Build	Maven	Padroniza estrutura e dependências.
Testes	JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test, JaCoCo	Testes unitários e de integração, com relatório de cobertura (RNF11).
PDF (desejável)	OpenPDF	Biblioteca Java gratuita para o RF13.
Versionamento	Git e GitHub	Exigido na estrutura de repositório da disciplina.

Execução: para a entrega, a aplicação roda localmente (`localhost`) com o PostgreSQL instalado no mesmo computador. Hospedagem gratuita é opcional e depende das condições do provedor.

3. Estrutura do projeto

Pacote raiz: `br.fapa.folha`.

Pacote	Conteúdo previsto
`controller`	LoginController, ColaboradorController, FolhaController, AreaFuncionarioController.
`service`	UsuarioService, ColaboradorService, FolhaService, RelatorioPdfService.
`repository`	UsuarioRepository, ColaboradorRepository, CargoRepository, FolhaRepository.
`model`	Cargo, Colaborador, Usuario, Folha, FolhaItem, Perfil, StatusColaborador.
`config` / `security`	Configuração do Spring Security e carga inicial de cargos e usuários.
`util`	Validação de senha, formatação de moeda.
`resources/templates`	Páginas Thymeleaf.

4. Modelo de dados

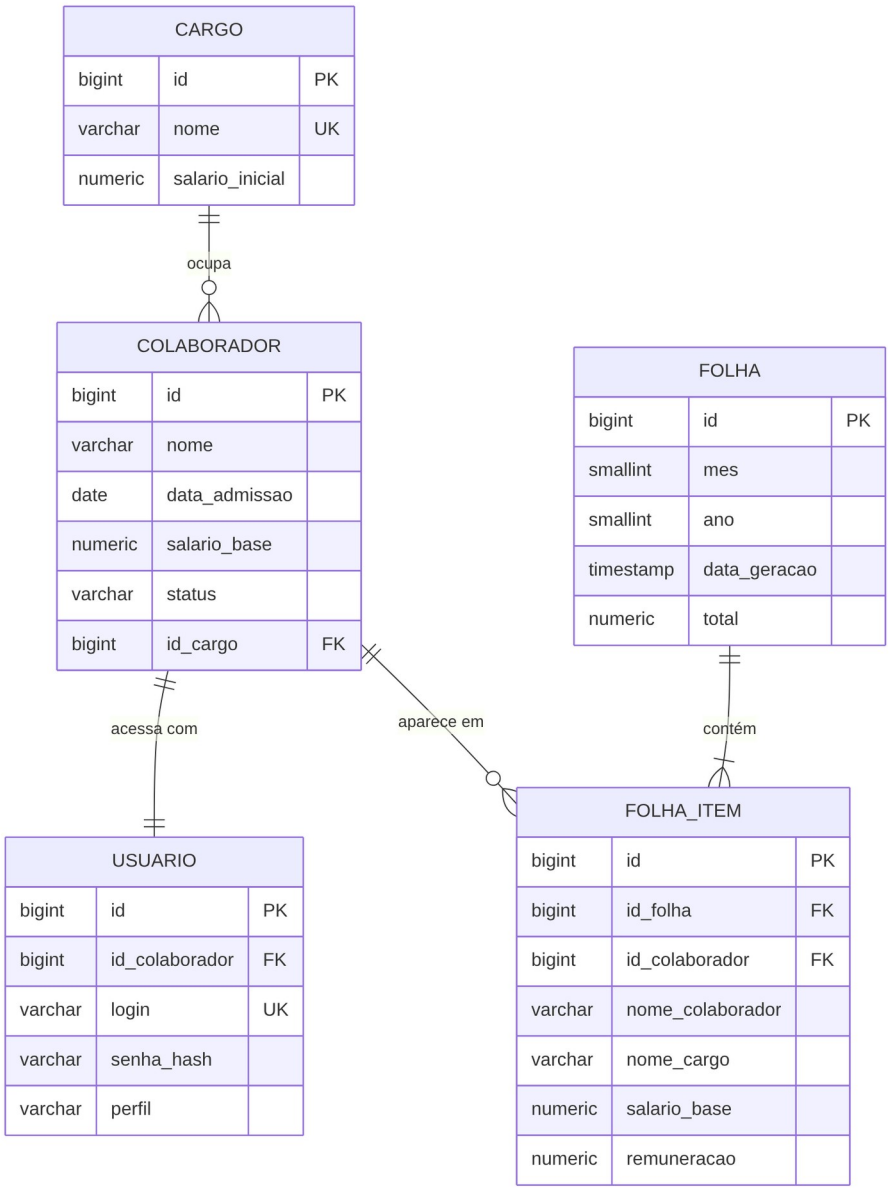


Figura 2 — Diagrama entidade-relacionamento

4.1 Dicionário de dados

Tabela	Coluna	Tipo	Restrições
cargo	id	BIGINT	PK
	nome	VARCHAR(30)	UNIQUE, NOT NULL
	salario_inicial	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0
colaborador	id	BIGINT	PK
	nome	VARCHAR(100)	NOT NULL
	data_admissao	DATE	NOT NULL
	salario_base	NUMERIC(10,2)	NOT NULL, > 0
	status	VARCHAR(7)	NOT NULL, ‘ATIVO’ ou ‘INATIVO’
	id_cargo	BIGINT	FK → cargo(id), NOT NULL
usuario	id	BIGINT	PK
	id_colaborador	BIGINT	FK → colaborador(id), UNIQUE (1:1)

Tabela	Coluna	Tipo	Restrições
	login	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL
	senha_hash	VARCHAR(100)	NOT NULL (BCrypt)
	perfil	VARCHAR(12)	NOT NULL, 'RH' ou 'FUNCIONARIO'
folha	id	BIGINT	PK
	mes / ano	SMALLINT	mes entre 1 e 12; UNIQUE (mes, ano) — implementa RN10
	data_geracao	TIMESTAMP	NOT NULL
	total	NUMERIC(12,2)	NOT NULL
folha_item	id	BIGINT	PK
	id_folha / id_colaborador	BIGINT	FK; UNIQUE (id_folha, id_colaborador)
	nome_colaborador / nome_cargo	VARCHAR	NOT NULL (cópia do mês, RN16)
	salario_base / remuneracao	NUMERIC(10,2)	NOT NULL

5. Estratégia de armazenamento e integridade

- **Banco relacional único** (PostgreSQL), com regras críticas também protegidas no banco: folha única por mês/ano, login único, chaves estrangeiras e CHECK de salário positivo.
- **Transação na geração da folha:** folha e itens são gravados juntos; se algo falhar, nada é gravado.
- **Histórico imutável:** `folha_item` guarda cópia de nome, cargo e salário. Mudanças posteriores não alteram folhas antigas (RN09, RN16).
- **Inativação em vez de exclusão:** colaboradores nunca são apagados.
- **Valores monetários:** `NUMERIC(10,2)` no banco e `BigDecimal` no Java, nunca `double` (RNF04).
- **Backup:** planejado com `pg_dump` periódico, descrito no manual técnico (A3).

6. Segurança

- Todas as páginas, exceto o login, exigem autenticação.
- Rotas administrativas (`/rh/**`) liberadas só ao perfil RH; rotas do funcionário (`/funcionario/**`) só ao perfil FUNCIONARIO.
- O colaborador consultado pelo funcionário vem sempre do usuário autenticado, nunca de um identificador na URL (RN11).
- Senhas com BCrypt; política de senha validada no servidor (RN17).
- Mensagem de login genérica ("Usuário ou senha inválidos").
- Proteção CSRF do Spring Security mantida ativa; consultas por repositório parametrizadas.
- Usuário e senha do banco ficam em arquivo de configuração local, fora do Git.

7. Rastreabilidade com os requisitos

Requisitos	Componentes principais
RF01	Spring Security, UsuarioService, LoginController, UsuarioRepository
RF02 a RF07	ColaboradorController, ColaboradorService, ColaboradorRepository, CargoRepository
RF08, RF09	FolhaController, FolhaService, FolhaRepository
RF10	FolhaController, FolhaService
RF11, RF12	AreaFuncionarioController, FolhaService, FolhaRepository

Requisitos	Componentes principais
RF13	RelatorioPdfService